



# Jeremías Likerman

INVESTIGADOR ADJUNTO - CONICET · PROFESOR ADJUNTO - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES  
Instituto de Estudios Andinos "Don Pablo Groeber" (IDEAN), CONICET--UBA  
☎ (+54) 230-455-7758 | ✉ jlikerman@uba.ar | 📄 Google Scholar | ORCID 0000-0003-3844-2085

## Perfil

**Perfil de investigación:** Geólogo especializado en geología estructural, geomecánica y modelado numérico multiescala, con más de 15 años de experiencia en investigación, docencia universitaria, trabajo de campo y formación de estudiantes. Su investigación integra modelos bidimensionales y tridimensionales para estudiar procesos geodinámicos, geotérmicos y geomecánicos en los Andes y en reservorios energéticos, incluyendo zonas de subducción, deformación cortical, sistemas volcánicos con potencial geotérmico y fracturación natural e inducida, con énfasis en la Formación Vaca Muerta.

**Docencia, transferencia y gestión:** Profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires e investigador adjunto del CONICET. Cuenta con experiencia docente en Levantamiento Geológico, Geoestadística, Geoinformática e Introducción a la Geología; dirige y codirige investigadores y estudiantes; coordina proyectos nacionales e internacionales y participa en actividades de transferencia, divulgación científica y gestión institucional en el IDEAN.

## Formación académica y posdoctoral

### Beca posdoctoral

Argentina / España

CONICET Y UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

2015–2017

- Tema: evolución térmica de la litosfera oceánica. Directores: Dr. Ernesto Cristallini (CONICET-UBA) y Dr. Sergio Zlotnik (UPC).

### Investigador visitante

Estados Unidos

STANFORD UNIVERSITY

2013

- Cursos de Geología Estructural y MATLAB aplicado a Geociencias, en el marco de una beca Fulbright–Fundación Bunge y Born.

### Doctorado en Ciencias Geológicas

Argentina

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

2010–2015

- Tesis: *Predicción del fracturamiento en superficies geológicas irregulares mediante métodos estáticos*. Director: Dr. Ernesto Cristallini.

### Licenciatura en Ciencias Geológicas

Argentina

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

2005–2010

- Tesis: *Geología y estructura del anticlinal compuesto Tres Cruces, Jujuy, Argentina*. Director: Dr. Ernesto Cristallini.

## Cargos y experiencia profesional

### CARGOS ACTUALES

#### Investigador adjunto

Argentina

CONICET-IDEAN

2018–presente

- Carrera del Investigador Científico desde 2018; promoción a Investigador Adjunto en noviembre de 2023. Líneas de trabajo: predicción de fracturas, modelado geodinámico y evaluación numérica del potencial geotérmico.

#### Profesor adjunto

Argentina

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS, UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Mayo de 2026–presente

- Asignaturas: Geoestadística y Geoinformática.

#### Coordinador institucional

Argentina

IDEAN, CONICET-UBA

Septiembre de 2025–presente

- Integrante del Consejo Directivo del instituto desde abril de 2024.

### CARGOS DOCENTES PREVIOS

**Jefe de Trabajos Prácticos**

Argentina

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS, UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

2013-2026

- Asignaturas: Introducción a la Geología, Levantamiento Geológico y Geoestadística.

**CURSOS Y ACTIVIDADES DE CAMPO**

**Geología de reservorios no convencionales**

Argentina

DOCENTE A CARGO

2025

- Curso de formación profesional orientado a la caracterización geológica de reservorios de shale.

**Salida avanzada de investigación sobre Vaca Muerta**

Argentina

ORGANIZADOR E INSTRUCTOR

2025

- *Perspectivas sobre Vaca Muerta: atributos del subsuelo analizados desde superficie.*

**ESTADÍAS DE INVESTIGACIÓN**

**Investigador visitante**

España

GEO3BCN-CSIC

Mayo-septiembre de 2025

- Modelado termomecánico de zonas volcánicas para la evaluación del potencial geotérmico. Anfitriona: Dra. Ivone Jiménez-Munt.

**Investigador visitante**

España

GEO3BCN-CSIC

Agosto-septiembre de 2024

- Desarrollo de modelos numéricos acoplados para sistemas volcánicos y geotérmicos.

**Investigador visitante**

España

BARCELONATECH (UPC)

2015, 2017, 2019 y 2022

- Estadías de investigación en el Laboratorio de Cálculo Numérico.

**Proyectos de investigación**

|               |                                                                                                                                                                                                      |           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2026          | Modelos tridimensionales de transferencia de esfuerzos entre segmentos de flat slab andinos (investigador responsable).<br>AECT-2026-1-0080                                                          | España    |
| 2026-<br>2029 | Análisis tectónico-estructural mediante modelado análogo y numérico: contribuciones a los recursos energéticos (co-investigador responsable).<br>PIP 11220250100817CO                                | Argentina |
| 2025          | Potencial geotérmico de zonas volcánicas (investigador responsable).<br>AECT-2025-1-0009                                                                                                             | España    |
| 2025-<br>2026 | Controles estructurales en sistemas volcánicos: intrusiones magmáticas y desarrollo de zonas de daño asociadas a la generación de hidrocarburos (co-investigador responsable).<br>Fundación Williams | Argentina |
| 2024-<br>2026 | Estimación del potencial geotérmico en zonas volcánicas mediante modelos numéricos termomecánicos (investigador responsable).<br>LINCGL2024                                                          | España    |
| 2024          | Modelado de la geodinámica de zonas de subducción y plumas mantélicas (investigador responsable).<br>AECT-2024-2-0027                                                                                | España    |
| 2023          | Geodinámica de la microplaca Adria, desde el manto hasta la superficie (co-investigador responsable).<br>GEO3BCN-CSIC                                                                                | España    |
| 2022          | Modelado geodinámico de zonas de subducción (investigador responsable).<br>AECT-2022-3-0023                                                                                                          | España    |

|      |                                                                                                                                                      |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2020 | Dinámica del paisaje y riesgos geológicos asociados al emplazamiento de presas en áreas montañosas (co-investigador responsable).<br>PICT-2019-04011 | Argentina |
| 2020 | Modelado análogo y numérico: contribuciones a problemas tectónicos y estructurales (co-investigador responsable).<br>PICT-2019-00997                 | Argentina |
| 2018 | Fracturación natural y estructuras de primer orden: modelos predictivos aplicados a Cerro Domuyo (co-investigador responsable).<br>UBACyT            | Argentina |
| 2017 | Evolución geológica de los Andes e impacto económico y ambiental (co-investigador responsable).<br>PUE 22920160100051                                | Argentina |
| 2016 | Modelado numérico de la evolución térmica de la litosfera oceánica (investigador responsable).<br>PICT 2015-1226                                     | Argentina |
| 2016 | Aplicación de modelos análogos y numéricos a problemas tectónico-estructurales (co-investigador responsable).<br>PICT-2016-1407                      | Argentina |

## Dirección de recursos humanos

### DIRECCIÓN DE INVESTIGADORES

#### Plotek, Berenice

Argentina

INVESTIGADORA ASISTENTE

Desde agosto de 2025

- **Director:** Likerman, J. **Codirector:** Cristallini, E.

### DIRECCIÓN POSDOCTORAL

#### Plotek, Berenice

Argentina

PLIEGUES POR PROPAGACIÓN DE FALLA: APROXIMACIÓN MECÁNICA MEDIANTE MODELADO NUMÉRICO POR ELEMENTOS FINITOS

2024

- **Dirección:** Cristallini, E. y Likerman, J.

### DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES

#### Correa Luna, Clara

Argentina

FRACTURACIÓN NATURAL EN LA FORMACIÓN VACA MUERTA: CARACTERIZACIÓN Y MODELADO

2023

- **Dirección:** Yagupsky, D. y Likerman, J.

### DIRECCIÓN DE TESIS DE LICENCIATURA

#### Chandía Sepúlveda, Alexander Ignacio

Argentina

INVERSIÓN TECTÓNICA DE UN COMPLEJO METAMÓRFICO EN EL MACIZO DEL DESEADO: APORTES DESDE EL MODELADO ANÁLOGO

En curso

- **Dirección:** Likerman, J. y Navarrete, C.

#### De Rosa, Tomás

Argentina

DEFORMACIÓN CUATERNARIA EN EL VALLE DE FIAMBALÁ, CATAMARCA

En curso

- **Dirección:** Likerman, J. y Sagripanti, L.

#### Blanco, Lucía

Argentina

ANÁLISIS DEL POTENCIAL GEOTERMOELÉCTRICO DEL COMPLEJO VOLCÁNICO CERRO BLANCO, CATAMARCA: INFLUENCIA DE LA REOLOGÍA Y ESTRUCTURA A TRAVÉS DE MODELOS NUMÉRICOS

En curso

- **Dirección:** Likerman, J. y Lamberti, C.

## Celis Santisteban, Celso Angel

Argentina

EVOLUCIÓN ESTRUCTURAL DE UN COMPLEJO METAMÓRFICO INVERTIDO EN EL MACIZO DEL DESEADO: APORTES DESDE EL MODELADO NUMÉRICO

En curso

- **Dirección:** Likerman, J. y Navarrete, C.

## Ruiz, Luciana

Argentina

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL GEOTERMOELÉCTRICO DEL COMPLEJO VOLCÁNICO CERRO BLANCO, CATAMARCA, MEDIANTE MODELADO NUMÉRICO

2026

- **Dirección:** Lamberti, C. y Likerman, J.

## Gramajo, Pilar

Argentina

DEFORMACIÓN CUATERNARIA EN EL VALLE DE CHASCHUIL, VERTIENTE OCCIDENTAL DE LA SIERRA DE LAS PLANCHADAS, CATAMARCA

2025

- **Dirección:** Likerman, J. y Sagripanti, L.

## Acosta, Luana

Argentina

GEOMORFOLOGÍA DEL VALLE DEL RÍO GRANDE ENTRE BARDAS BLANCAS Y PORTEZUELO DEL VIENTO, MENDOZA

2023

- **Dirección:** Winocur, D. y Likerman, J.

## Mazzini, Martín

Argentina

GEOLOGÍA DE LA LADERA ORIENTAL DEL CERRO PERITO MORENO, EL BOLSÓN, RÍO NEGRO

2022

- **Dirección:** Likerman, J. y Tobal, J.

## Relañez, Gastón

Argentina

ESTRUCTURA Y NEOTECTÓNICA DEL ÁREA DE TABLADITAS, JUJUY, ARGENTINA

2019

- **Dirección:** Yagupsky, D. y Likerman, J.

## Ventisky, Esteban

Argentina

GEOLOGÍA, ESTRUCTURA Y FRACTURACIÓN DE LA FORMACIÓN LAJAS EN EL ANTICLINAL COVUNCO, NEUQUÉN

2017

- **Dirección:** Likerman, J. y Tobal, J.

## Correa Luna, Clara

Argentina

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL Y FRACTURACIÓN EN LA CUENCA DE TRES CRUCES, JUJUY

2015

- **Dirección:** Yagupsky, D. y Likerman, J.

## Becas y distinciones

|      |                                                                                                                          |               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2027 | <b>Beca de investigación en Japón</b><br>Kobe University                                                                 | JSPS          |
| 2025 | <b>Viaje de campo SZNet 2025 Chile</b><br>National Science Foundation                                                    | SZ4D          |
| 2022 | <b>Becas de Movilidad Académica entre Instituciones Asociadas</b><br>Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado | AUIP          |
| 2016 | <b>Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas</b><br>Estadía internacional de investigación              | CONICET       |
| 2015 | <b>Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas</b><br>Beca Posdoctoral                                    | CONICET       |
| 2013 | <b>Stanford University</b><br>Fulbright - Fundación Bunge & Born                                                         | Beca doctoral |
| 2013 | <b>Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas</b><br>Beca Doctoral Tipo II                               | CONICET       |
| 2010 | <b>Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas</b><br>Beca Doctoral Tipo I                                | CONICET       |

# Competencias

**Programación y reproducibilidad:** LaTeX, Python, R, MATLAB, HTML5, Git y documentación científica reproducible.

**Modelado numérico y HPC:** Underworld2, ASPECT, GOLEM y La-MEM; MPI, posprocesamiento y visualización de modelos 2D/3D.

**Modelado análogo:** diseño experimental, caracterización de materiales, PIV y análisis cinemático y mecánico.

**Análisis espacial y geológico:** QGIS, GMT y PostGIS; cartografía, interpretación sísmica, análisis estructural y métodos de campo asistidos por UAV.

**Trabajo de campo:** más de 15 años de experiencia en los Andes; planificación, logística y liderazgo de equipos.

**Idiomas:** español nativo, inglés fluido (C2), italiano (A2) y catalán (A2).

## Publicaciones con referato

1. Analogue modelling to enhance spatial reasoning and understanding of tectonic processes in geoscience education. Jara, P. P., Pinto, L., **Likerman, J.** *Andean Geology* 53.3 (2026)
2. The role of compressional structures in the development of collapse calderas: Insights from analogue models. Villarroel, M. A., Browning, J., Jara, P. P., Harnett, C. E., Holohan, E. P., Marquardt, C. J., Guzman, M., **Likerman, J.** *Journal of Volcanology and Geothermal Research* (2026) *pág. 108582*
3. Impact of large-scale structures on fracture network connectivity: Insights into the Vaca Muerta unconventional play, Neuquén basin, Argentina. Correa-Luna, C., Yagupsky, D. L., **Likerman, J.**, Barcelona, H. *Tectonophysics* (2025) *pág. 230640*
4. Slab underthrusting is the primary control on flat slab size. Gianni, G. M., Gallo, L. C., **Likerman, J.**, Echaurren, A., Gianni, C. R., Faccena, C. *Science Advances* 11.28 (2025)
5. Massive Jurassic slab break-off revealed by a multidisciplinary reappraisal of the Chon Aike silicic large igneous province. Navarrete, C., Gianni, G., Tassara, S., Zaffarana, C., **Likerman, J.**, Márquez, M., Wostbrock, J., Planavsky, N., Tardani, D., Frassetto, M. P. *Earth-Science Reviews* 249 (2024) *pág. 104651*
6. Geomechanical modeling of fault-propagation folds: A comparative analysis of finite-element and the trishear kinematic model. Plotek, B., **Likerman, J.**, Cristallini, E. *Journal of Structural Geology* (2024) *pág. 105064*
7. Ghost-arc geochemical anomaly at a spreading ridge caused by supersized flat subduction. Gianni, G. M., **Likerman, J.**, Navarrete, C. R., Gianni, C. R., Zlotnik, S. *Nature communications* 14.1 (2023) *pág. 2083*
8. Natural fracture characterization of the Los Catutos Member (Vaca Muerta Formation) in the southern sector of the Sierra de la Vaca Muerta, Neuquén Basin, Argentina. Correa-Luna, C., Yagupsky, D. L., **Likerman, J.**, Barcelona, H. *Journal of South American Earth Sciences* 120 (2022) *pág. 104081*
9. Kinematics of fault-propagation folding: Analysis of velocity fields in numerical modeling simulations. Plotek, B., Heckenbach, E., Brune, S., Cristallini, E., **Likerman, J.** *Journal of Structural Geology* 162 (2022) *pág. 104703*
10. The influence of climate on the dynamics of mountain building within the Northern Patagonian Andes. García Morabito, E., Beltrán-Triviño, A., Terrizzano, C. M., Bechis, F., **Likerman, J.**, Von Quadt, A., Ramos, V. A. *Tectonics* 40.2 (2021) e2020TC006374
11. The effects of small-scale convection in the shallow lithosphere of the North Atlantic. **Likerman, J.**, Zlotnik, S., Li, C.-F. *Geophysical Journal International* 227.3 (2021) *págs. 1512-1522*
12. Fracture network analysis of Yacoraite Formation in the Tres Cruces sub-basin, northwestern Argentina. Luna, C. C., Yagupsky, D. L., **Likerman, J.** *Journal of South American Earth Sciences* (2019) *pág. 102446*
13. Cenozoic intraplate tectonics in Central Patagonia: Record of main Andean phases in a weak upper plate. Gianni, G. M., Echaurren, A., Folguera, A., **Likerman, J.**, Encinas, A., García, H. P. A., Dal Molin, C., Valencia, V. A. *Tectonophysics* 721 (2017) *págs. 151-166*
14. Closure type effects on the structural pattern of an inverted extensional basin of variable width: Results from analogue models. Jara, P., **Likerman, J.**, Charrier, R., Herrera, S., Pinto, L., Villarroel, M., Winocur, D. *Journal of South American Earth Sciences* (2017)
15. Climatic and Tectonic forcing on alluvial fans in the Southern Central Andes. Terrizzano, C. M., Morabito, E. G., Christl, M., **Likerman, J.**, Tobal, J., Yamin, M., Zech, R. *Quaternary science reviews* 172 (2017) *págs. 131-141*
16. Structural and statistical characterization of joints and multi-scale faults in an alternating sandstone and shale turbidite sequence at the Santa Susana Field Laboratory: Implications for their effects on groundwater flow and contaminant transport. Cilon, A., Aydin, A., **Likerman, J.**, Parker, B., Cherry, J. *Journal of Structural Geology* 85 (2016) *págs. 95-114*
17. Middle to late Miocene extensional collapse of the North Patagonian Andes (41° 30'–42° S). Tobal, J. E., Folguera, A., **Likerman, J.**, Naipauer, M., Sellés, D., Boedo, F. L., Ramos, V. A., Gimenez, M. *Tectonophysics* 657 (2015) *págs. 155-171*
18. Geodynamic context for the deposition of coarse-grained deep-water axial channel systems in the Patagonian Andes. Ghiglione, M. C., **Likerman, J.**, Barberón, V., Giambiagi, L. B., Aguirre-Urreta, B., Suarez, F. *Basin Research* 26.6 (2014) *págs. 726-745*
19. Role of basin width variation in tectonic inversion: insight from analogue modelling and implications for the tectonic inversion of the Abanico Basin, 32°–34° S, Central Andes. Jara, P., **Likerman, J.**, Winocur, D., Ghiglione, M. C., Cristallini, E. O., Pinto, L., Charrier, R. *Geological Society, London, Special Publications* 399 (2014) *SP399-7*
20. Along-strike structural variations in the Southern Patagonian Andes: Insights from physical modeling. **Likerman, J.**, Burlando, J. F., Cristallini, E. O., Ghiglione, M. C. *Tectonophysics* 590 (2013) *págs. 106-120*